
天然石材選材決策指南

NATURAL STONE SELECTION GUIDE · 技術白皮書

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：建築師 / 業主方 / 室內設計師

目 錄

1. 一、選材的總原則：場合優先於偏好
2. 二、三大岩性家族與適用邊界
3. 三、關鍵理化指標速查
4. 四、從樣板到大批量：控制風險的四步流程
5. 五、預算結構與成本構成
6. 六、常見選材誤區
7. 七、恆生選材服務

一、選材的總原則：場合優先於偏好

石材選材的第一原則不是「喜歡什麼紋理」，而是「這個空間如何被使用」。人流強度、接觸介質（水/油/酸）、維護能力、預算結構，共同決定了岩性與表面工藝的候選集。

先定岩性家族：高人流公共區域優先花崗岩與緻密石灰岩；室內精裝優先大理石；濕區與戶外優先低吸水率品種。

再定表面工藝：地面防滑要求 R 值或 DCOF，牆面側重視覺連貫性，檯面側重硬度與耐污。

最後定品種與紋理方向：在同預算內比較大板實物，確認紋理連貫性與出材率。

二、三大岩性家族與適用邊界

岩漿岩（花崗岩類）：石英與長石骨架賦予極高硬度，莫氏硬度約 6-7，吸水率普遍低於 0.3%，耐酸鹼——戶外廣場、幕牆、廚房檯面的安全選擇。

沉積岩（石灰岩/砂岩/洞石）：質感溫潤、色調柔和，孔隙率相對較高，耐酸性弱——適合牆面、低磨損地面與景觀，需配合防護劑。

變質岩（大理石/石英岩）：大理石紋理華麗、可拋至鏡面，莫氏硬度約 3-4，忌酸性介質；石英岩硬度接近花崗岩卻具大理石紋理，是近年檯面市場的黑馬。

三、關鍵理化指標速查

吸水率：越低越緻密耐污。大理石 $\leq 0.5\%$ 、花崗岩 $\leq 0.3\%$ 為優；濕區與戶外建議 $\leq 0.4\%$ 。

抗折強度：乾掛幕牆與長條檯面的安全核心，幕牆掛件區域一般要求 $\geq 8 \text{ MPa}$ （依設計計算確定）。

壓縮強度與體積密度：影響結構荷載與運輸成本，常見體積密度 2,500-2,800 kg/m³。

防滑值：德標 R9-R13；美標濕區 DCOF ≥ 0.42 ——公共空間地面的硬性門檻。

耐磨性與抗凍性：戶外與嚴寒地區項目必查。

四、從樣板到大批量：控制風險的四步流程

第一步：小樣確認品種與工藝方向；第二步：索取與批次對應的實拍大板照片/視頻，確認紋理分佈；第三步：合同約定色差範圍、尺寸公差、出材率與驗收依據標準（EN/ASTM/GB）；第四步：首批到貨按標準抽檢，建立封樣作為後續批次比對基準。

五、預算結構與成本構成

石材綜合成本 = 荒料價 + 出材率損耗 + 加工費（切割/異形/表面處理）+ 防護與安裝 + 損耗備料。紋理對稱排版（Book-match）出材率低、成本高；常規規格板出材率高、性價比最佳。與其在品種上妥協，不如在排版方式與規格上優化預算。

六、常見選材誤區

用實驗室小樣代替大板判定紋理——小樣無法反映大板的紋理分佈與色差帶。

忽視批次一致性——不同礦面、不同批次混鋪是色差投訴的首要來源。

室內品種直接外推到戶外——抗凍性與紫外線老化未經驗證。

只比單價不比出材率——低出材率的「便宜荒料」往往綜合成本更高。

七、恆生選材服務

恆生石材科技提供從礦山到現場的一體化選材支持：180+ 礦區直供、大板實拍選料、68 個品質檢測節點全流程管控、專屬技術顧問一對一對接。歡迎通過 hsst.hk 獲取樣板與報價。